DWFA

Drinking Water For All

Tableau de bord d'accès à l'eau potable

Analyse mondiale · continentale · nationale

pour orienter les interventions de DWFA

Power BI Desktop	**OMS/UNICEF JMP · Banque mondiale**	**2000 — 2017/2018**	**194 pays · 6 régions OMS**
Outil	Données	Période	Couverture

Rémy D'AURA · Formation Data Analyst · OpenClassrooms · 2026

CONTEXTE & MISSION

La mission confiée par Thibaut Renard

DWFA — Drinking Water For All

Mission : donner accès à l'eau potable au plus grand nombre via 3 domaines d'expertise :

001 Création de services

Construire des infrastructures là où aucun accès n'existe

002 Modernisation

Améliorer des services basiques vers le standard safely managed

003 Consulting

Accompagner les gouvernements vers des politiques d'accès efficaces

L'association a soumis une demande de financement : si accordé, investissement dans 1 domaine, 1 pays indéterminé.

Mail de mission — Thibaut Renard, Chef de mission

Objet : Briefing étude eau potableBonjour,

Nous avons besoin d'un tableau de bord pour :• identifier les pays avec des difficultés d'accès à l'eau• identifier ceux sur lesquels concentrer nos effortsIl faudra représenter des indicateurs relatifs à nos **3 domaines d'expertise**.Nous aurons besoin de **3 vues** (mondiale, continentale, nationale).J'aimerais d'abord un **blueprint** synthétisant vos choix d'indicateurs.N'oubliez pas d'optimiser pour l'**accessibilité**.

Thibaut Renard — Chef de mission

SOURCES DE DONNÉES

5 jeux de données, 1 modèle unifié

Table Power BI	Source	Variables clés	Période	Rôle
BasicAndSafelyManaged...	OMS / UNICEF JMP	% accès basique · % safely managed par pays et granularité	2000-2017	Indicateur principal
Population	Banque mondiale	Pop. totale · rurale · urbaine · homme · femme (5 granularités)	2000-2018	Pondération
MortalityRateAttributed...	OMS	Mortalité due à l'eau insalubre (/100k hab.) · WASH deaths	2016	Impact sanitaire
PoliticalStability	Banque mondiale (WGI)	Indice de stabilité politique (−3 à +2) par pays et année	2000-2018	Filtre Domaine 3
RegionCountry	Référentiel OMS	194 pays → 6 régions OMS (Afrique, Amériques, Europe...)	—	Table dimension

194 pays | **6** régions OMS | **5** tables jointes | **2000-2018** période max.

Source : OMS/UNICEF JMP · Banque mondiale (WGI) · Données 2000-2018

PRÉTRAITEMENT DES DONNÉES

De la donnée brute au modèle Power BI

01 Jointures

- RegionCountry[Country] — clé centrale (table dim.
- Cardinalité 1:N vers les 4 tables de faits
- Filtre unidirectionnel (RegionCountry → faits)
- Bidirectionnel activé pour PoliticalStability
- Colonnes techniques masquées vue Rapport

02 Granularity

- 5 valeurs : Total · Urban · Rural · Male · Female
- Sans filtre → population comptée ×5 par ligne
- KPIs : CALCULATE(... Granularity='Total')
- Stacked area : filtre Rural + Urban uniquement
- Aucune triple-comptabilisation possible

03 Mesures DAX

- % Accès basique pondéré par population
- % Safely managed pondéré par population
- Mortalité moyenne pondérée par population
- Pop. KPI = MAX(Year) — pas de somme temporelle
- Mesures DAX > colonnes calculées (perf. mémoire)

✓ Modèle optimisé : relations 1:N propres · mesures pondérées par population · filtres Granularity systématiques · colonnes techniques masquées

Source : OMS/UNICEF JMP · Banque mondiale (WGI) · Données 2000-2018

BLUEPRINT — DOCUMENT DE CADRAGE

Synthèse des indicateurs retenus par vue

Besoin utilisateur	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page / Onglet / Vue
VUE MONDIALE			
Voir l'évolution de l'accès à l'eau potable dans le monde au cours du temps	Sum % accès basique (BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices) Filtre temporel (Année)	Line plot multi-séries	Vue Mondiale
Identifier les zones du globe les moins desservies en eau potable	% accès basique par pays Agrégation moyenne pondérée par population	Carte choroplèthe (filledMap)	Vue Mondiale
Comparer l'accès à l'eau de base vs l'accès « safely managed » par continent	Sum basique + Sum safely managed groupés par continent (Region)	Grouped barplot (clustered bar chart)	Vue Mondiale
Voir l'évolution de la part rurale vs urbaine dans le temps	Population rurale, Population urbaine, Année	Stacked area chart 100 %	Vue Mondiale
Suivre les KPI mondiaux clés	Population mondiale totale % accès mondial à l'eau potable	Cartes KPI (cardVisual)	Vue Mondiale
Filtrer les pays politiquement instables (option utilisateur)	PoliticalStability.Political_Stability — seuil ajustable	Slicer à cocher / curseur	Vue Mondiale (filtre global)
VUE CONTINENTALE			
Comparer l'accès à l'eau basique vs « safely managed » au sein d'un continent sélectionné	% basique + % safely managed agrégés par pays du continent	Grouped barplot	Vue Continentale
Voir l'évolution comparée de l'accès à l'eau entre tous les continents	% accès moyen pondéré par continent et par année	Line plot multi-séries (1 ligne / continent)	Vue Continentale
Visualiser la répartition rurale / urbaine dans le continent au cours du temps	Population rurale, Population urbaine, Année (continent filtré)	Stacked area chart 100 %	Vue Continentale
Identifier dans le continent les pays prioritaires pour le consulting (Domaine 3)	Stabilité politique (X), Mortalité (Y), Population (taille bulle)	Scatter plot (bubble chart)	Vue Continentale
Filtrer le continent à analyser	RegionCountry.Region	Slicer (liste déroulante)	Vue Continentale
VUE NATIONALE			
Domaine 1 (création de services) : repérer les pays avec accès faible et population rurale forte	% accès eau potable (X), Taux urbain (Y), Pays (catégorie)	Scatter plot	Vue Nationale
Domaine 2 (modernisation) : identifier les pays avec services basiques mais peu « safely managed »	% basique (X), % safely managed (Y), Pays (catégorie)	Scatter plot	Vue Nationale
Domaine 3 (consulting) : repérer les pays à forte mortalité et politique instable	Stabilité politique (X), Mortalité due à l'eau (Y), Pays (catégorie)	Scatter plot	Vue Nationale
Voir l'évolution de la population rurale vs population totale d'un pays sélectionné	Population rurale, Population totale, Année — filtré pays	Line plot multi-séries	Vue Nationale
Sélectionner le pays à analyser	RegionCountry.Country	Slicer (liste déroulante / recherche)	Vue Nationale

Pourquoi Power BI ? Optimisation du modèle

Justification du choix de l'outil et des décisions d'optimisation

Outil	Interactivité	DAX	Perf.	Partage	Access.
Power BI ← retenu	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Tableau	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓
Excel	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
Looker	✓✓	✓	✓	✓✓	✓

Optimisation du modèle de données

Schéma en étoile

RegionCountry = table dimension centrale. 4 tables de faits reliées en 1:N. Pas de relation many-to-many.

Mesures vs colonnes

Tous les calculs sont des mesures DAX, pas des colonnes calculées. Évaluation à la demande, pas en mémoire permanente.

Colonnes masquées

Clés techniques, identifiants et colonnes intermédiaires masqués dans la vue Rapport. Interface utilisateur épurée.

Filtres maîtrisés

Filtres unidirectionnels par défaut. Bidirectionnel activé uniquement sur PoliticalStability pour permettre le filtrage.

ACCESSIBILITÉ

Respect des critères d'accessibilité

01 Textes alternatifs (Alt-text)

Chaque visuel Power BI a un alt-text rédigé dans Format → Général → Alt-text. Ex : "Carte choroplèthe montrant le % d'accès basique par pays en 2017, les zones les plus sombres indiquant un accès supérieur à 95 %".

✓ 21+ visuels avec alt-text

02 Contraste des couleurs

Bleu marine #0B1337 sur fond blanc #FFFFFF → ratio de contraste 17,1:1 (WCAG AAA). Bleu moyen #185FA5 sur blanc → 7,2:1 (WCAG AA). Seuil minimum requis : 4,5:1.

✓ Tous les ratios > 4,5:1

03 Étiquettes de données

Étiquettes activées sur les graphiques principaux (line chart, barplot, KPIs). L'information est lisible sans survol — indispensable pour les utilisateurs navigant au clavier.

✓ Visibles sans interaction

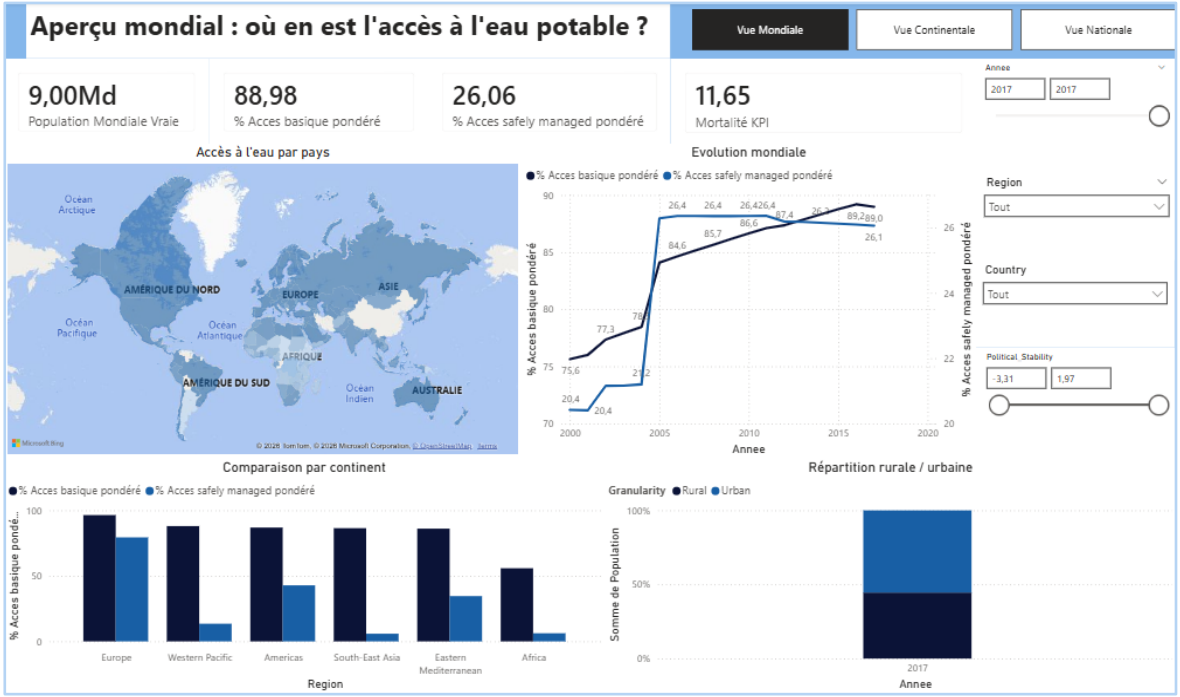
04 Ordre de tabulation

L'ordre de tabulation est défini manuellement dans Power BI Desktop (Format → Ordre des onglets) : de haut en bas, gauche à droite. Les slicers sont accessibles en priorité.

✓ Navigation clavier logique

TABLEAU DE BORD · VUE 1/3 — MONDIALE

Aperçu mondial : où en est l'accès à l'eau ?



88,98 %

Accès basique mondial 2017

26,06 %

Safely managed mondial 2017

+13,35 pts

Progression accès 2000→2017

Écart basique / safely managed : 62,92 points

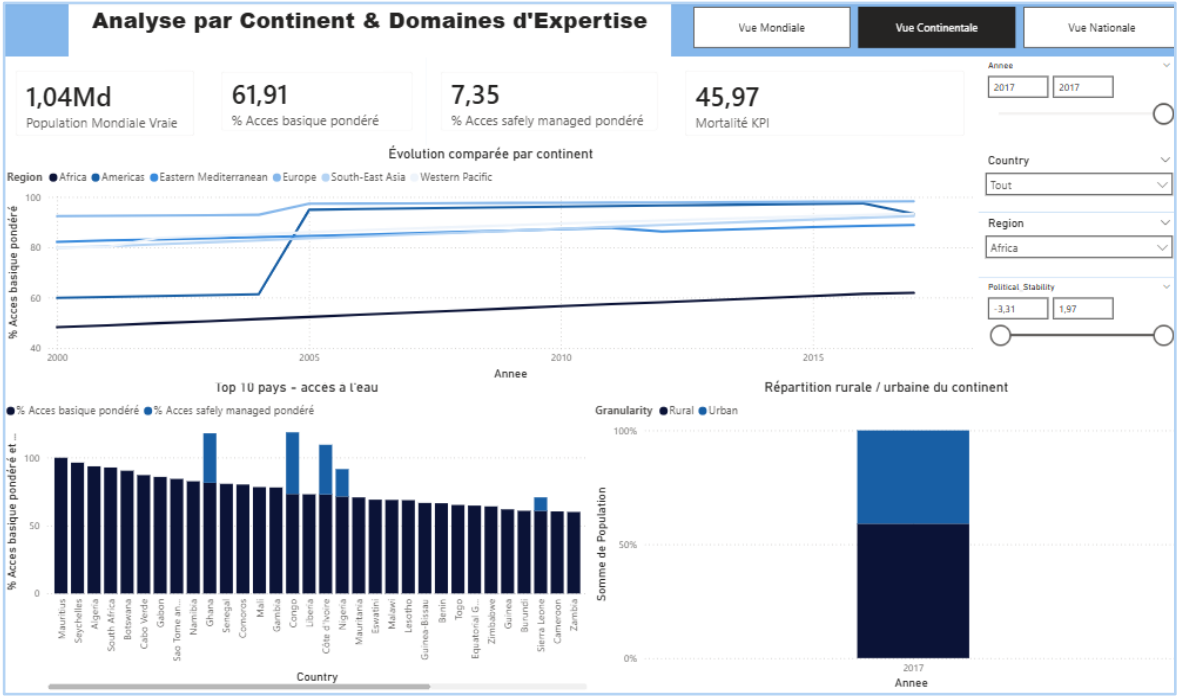
75,6 % en 2000 → 89 % en 2017. Progression réelle, mais la qualité de l'eau reste le défi.

26 % de safely managed seulement : presque 3 personnes sur 4 n'ont pas d'eau réellement sûre.

Afrique : 62 % basique, 7 % safely managed — le continent le plus en retard des 6 régions OMS.

TABLEAU DE BORD · VUE 2/3 — CONTINENTALE

Analyse par région : zoom sur l'Afrique



62 %

Accès basique Afrique 2017

7 %

Safely managed Afrique 2017

30 pays

avec stabilité politique < -1

Slicer Région met à jour les 4 visuels et les KPIs simultanément.

Barplot : Tchad 38,7 %, Soudan du Sud 40,7 %, Éthiopie 41,1 % — les plus faibles d'Afrique.

Line chart multi-séries : l'Afrique progresse mais reste 20+ pts sous la moyenne mondiale.

Scatter D3 : Sierra Leone (mortalité 81/100k, stabilité -0,04) — candidat prioritaire consulting.

Source : OMS/UNICEF JMP · Banque mondiale (WGI) · Données 2000-2018

TABLEAU DE BORD · VUE 3/3 — NATIONALE

Analyse par pays : où DWFA peut-elle agir ?



D1 — Création de services

Accès eau (X) × Taux urbain (Y)

Cas : Tchad 38,7 % + pop. rurale 77 %

D2 — Modernisation

Basique (X) × Safely managed (Y)

Cas : Laos 82 % vs 16 % safely managed

D3 — Consulting

Stabilité (X) × Mortalité (Y)

Cas : Sierra Leone -0,04 stab., 81/100k mort.

4 dimensions encodées : X · Y · couleur région · taille population.

Slicer pays → pays en surbrillance dans les 3 scatter + le line plot simultanément.

Line plot pop. rurale/totale : pression démographique sur les infrastructures d'eau.

Source : OMS/UNICEF JMP · Banque mondiale (WGI) · Données 2000-2018

Recommandations stratégiques

Insights actionnables issus des 3 vues — pour orienter l'investissement des nouveaux financements

Domaine 1
Création

Priorité : Afrique subsaharienne rurale

- Tchad (38,7 %), Soudan du Sud (40,7 %), Éthiopie (41,1 %) : accès basique < 42 %
- Population rurale > 55 % → solutions décentralisées, pas de réseaux centralisés
- Double défi : faible densité + distances → coût par habitant desservi élevé

Domaine 2
Modernisation

Priorité : Asie du Sud et du Sud-Est

- Laos : 82 % basique mais 16 % safely managed seulement — écart de 66 points
- Népal : 89 % basique, 27 % safely managed — infrastructure à améliorer qualitativement
- Infrastructure existante → retour sur investissement rapide vs création from scratch

Domaine 3
Consulting

Priorité : pays stables à forte mortalité

- Sierra Leone : stabilité -0,04, mortalité 81/100k — interlocuteur institutionnel accessible
- Bénin : stabilité 0,0, mortalité 60/100k — politique de l'eau à structurer
- Comores : stabilité +0,04, mortalité 51/100k — contexte propice au consulting

Source : OMS/UNICEF JMP · Banque mondiale (WGI) · Données 2000-2018

LIMITES & PERSPECTIVES

Limites actuelles & pistes d'amélioration

Limites identifiées

Données arrêtées à 2016-2017
L'accès à l'eau s'arrête à 2017, la mortalité à 2016. Les évolutions récentes ne sont pas reflétées. À croiser avec des données terrain.

Inégalités intra-pays masquées
Les indicateurs sont nationaux. Un pays à 80 % peut avoir des zones rurales à 20 %. Le dashboard oriente, il ne remplace pas une analyse locale.

Mortalité : année unique (2016)
Un seul millésime pour la mortalité — impossible d'analyser l'évolution temporelle de cet indicateur clé.

Données safely managed très incomplètes
Tchad, Soudan du Sud, Bénin : pas de données safely managed. La moyenne mondiale de 26 % est calculée sur un sous-ensemble de pays, probablement en faveur des mieux dotés.

Perspectives d'amélioration

Données JMP mises à jour
Intégrer les millésimes 2018-2023 dès leur publication pour maintenir la pertinence opérationnelle du dashboard.

Indice composite DWFA
Créer un score unique combinant accès basique, safely managed, mortalité et stabilité — pour classer les pays directement.

Projection tendancielle à 2030
Ajouter une régression linéaire DAX pour projeter le taux d'accès à l'horizon des ODD (Objectif de Développement Durable 6).

Enrichir les données safely managed
Intégrer les estimations JMP par modélisation statistique pour les pays sans données, afin de réduire le biais de sélection sur cet indicateur clé.

DWFA

Drinking Water For All

Merci de votre attention

Questions & échanges

3	194	4+	2000-2018
vues interactives	pays analysés	filtres synchronisés	période couverte

Données : OMS/UNICEF JMP · Banque mondiale · Indicateurs de gouvernance mondiaux (WGI) · 2000-2018

Rémy D'AURA · Formation Data Analyst · OpenClassrooms · 2026